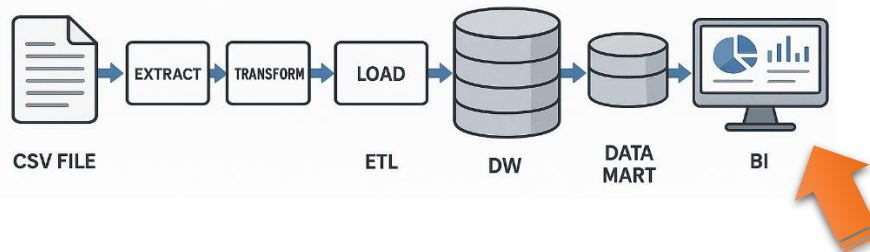


Pipeline de Dados – TechStore



A **TechStore** é uma loja de eletrônicos em rápido crescimento, com vendas online e em lojas físicas. Diariamente, milhares de transações de vendas são registradas em seu sistema de vendas (**OLTP - Online Transaction Processing**). Esse sistema é excelente para registrar cada venda, cada cliente e cada produto, garantindo que as operações do dia a dia funcionem sem problemas.

A empresa opera há 3 anos e possui:

- Produtos: Smartphones, laptops, tablets, acessórios, games
- Clientes: Mais de 50.000 clientes cadastrados
- Vendas: Aproximadamente 1.000 pedidos por mês
- Canais: Website próprio e marketplace
- Regiões: Atende todo o Brasil



No entanto, a diretoria da TechStore está enfrentando dificuldades para:

- Análise de Vendas: Relatórios demoram horas para serem gerados
- Gestão de Estoque: Falta visibilidade sobre produtos em baixa
- Análise de Clientes: Não conseguem identificar padrões de compra
- Performance Regional: Desconhecem quais regiões são mais rentáveis
- Sazonalidade: Não conseguem prever picos de demanda
- Entre outras situações, apesar de ter muitos dados, eles não conseguem responder a perguntas importantes para o negócio, como:
 - a. Quais são os produtos mais vendidos em cada região?
 - b. Qual o perfil dos clientes que compram produtos de alta tecnologia?
 - c. Como as vendas variam ao longo do ano e em diferentes trimestres?
 - d. Qual o impacto das promoções nas vendas de determinados produtos?

O sistema OLTP existente na empresa, por ser otimizado para transações rápidas, não é o ideal para responder a essas perguntas complexas que exigem a análise de grandes volumes de dados históricos. É como tentar ler um livro inteiro pulando de página em página para encontrar informações específicas, em vez de ter um índice bem-organizado 🤔.

Deste modo, a **TechStore** precisa de uma solução que permita analisar seus dados de vendas de forma eficiente para tomar decisões estratégicas. Eles precisam transformar os dados transacionais brutos em informações valiosas e acessíveis para as equipes de marketing, vendas e gestão.

Seu desafio, como especialista em dados, é ajudar a TechStore neste problema, desta forma, como **Analista de Dados** 🚀, você deve construir um **Data Warehouse** usando **Snowflake** para centralizar e organizar os dados da empresa, permitindo análises rápidas e insights estratégicos.

Instruções:

Esta atividade foi pensada para **estimular seu aprendizado e desafiar suas habilidades em tecnologia**. Ao longo das fases, você vai se deparar com situações que exigem **pesquisa, criatividade e novos aprendizados**.

⚡ **Importante:** as fases estão **conectadas entre si** — ou seja, cada etapa é fundamental para o avanço da próxima. Encare cada desafio como uma oportunidade de crescer, experimentar e mostrar do que você é capaz 😊!

FASE 1: Preparação do Ambiente – (completada 🧐)

FASE 2: Análise da Fonte de Dados – (completada 🧐)

FASE 3: Data Warehouse – (completada 🧐)

FASE 4: Staging vs Data Warehouse – (Complementar)

É preciso realizar as ações para carregar as informações existentes na STAGING para tabela FATO, não esqueça de utilizar a lógica de SCD (Slowly Changing Dimensions – Chave Substituta).

- Construa um StoredProcedure carregar os dados da tabela FATO
 - Defina uma TASK DIARIA que deverá sempre carregar os dados na FATO.

Objetivo:

1. ☒ FATO carregada a partir de uma StoredProcedure com Task Diária

FASE 5: Data Mart

Para atender a demanda de planejamento e expansão de empresa, a Administração precisa obter acesso rápido a informações de performance de vendas.

O melhor caminho é propor um DASHBOARD que viabilize a apresentação, porém é preciso sumarizar as informações para minimizar a GRANULARIDADE das informações existentes na DW. Para isso uma equipe de Avançada de Análise de Mercado identificou 5 instruções SQL para compor as informações:

1. ANÁLISE DE SAZONALIDADE

Objetivo: É o processo de identificar e estudar os padrões cíclicos que se repetem em intervalos regulares ao longo do tempo, como as variações de vendas de uma empresa durante as estações do ano, feriados ou datas comemorativas.

2. ANÁLISE DE COHORT - COMPORTAMENTO DE CLIENTES

Objetivo: A análise cohort (ou coorte) é uma técnica de análise de dados que agrupa usuários ou clientes com características ou experiências semelhantes em grupos (coortes) para acompanhar o comportamento deles ao longo do tempo.

3. ANÁLISE RFM (Recência, Frequência e Valor Monetário)

Objetivo: RFM é um acrônimo para Recência, Frequência e Valor Monetário (Monetary). Trata-se de uma metodologia de segmentação de clientes que analisa o seu comportamento de compra com base nestas três variáveis: quando fizeram a última compra (Recência), quantas vezes compraram num determinado período (Frequência) e quanto gastaram (Valor Monetário).

4. ANÁLISE DE MARKET BASKET (PRODUTOS RELACIONADOS)

Objetivo: Market Basket Analysis (Análise da Cesta de Compras) é uma técnica de mineração de dados para descobrir os produtos que os clientes compram juntos. Tem como foco ajudar a entender padrões de consumo, otimizar a organização das lojas, criar promoções direcionadas e melhorar a experiência do cliente.

5. ANÁLISE DE PERFORMANCE POR CANAL E REGIÃO

Objetivo: É o processo de avaliar o desempenho de campanhas de marketing digital ou vendas em diferentes plataformas (canais) e em diversas áreas geográficas (regiões) para entender a eficácia de cada um, otimizar o retorno sobre o investimento (ROI) e tomar decisões mais assertivas sobre onde concentrar recursos.

A partir das instruções pré-definidas, você deve avaliar e realizar os ajustes necessários para conseguir extrair esses detalhes do Data Warehouse.

Atenção: Ajuste todo o processo de Pipeline (se necessário) para suportar essa demanda 🧑🏫🚀

Exercício – BigData

- **Desafio:** Elabore uma estratégia para transferir os resultados dessas instruções para SCHEMA DW_MARTS definido no início do projeto. (**Dica: esse processo deverá ocorrer diariamente obtendo através de task**):

Objetivo:

1. ☒ Análise de sazonalidade
2. ☒ Análise de cohort de clientes
3. ☒ Segmentação RFM
4. ☒ Market basket analysis
5. ☒ Performance por canal e região
6. ☒ Criar tabelas no Data Mart para suportar o processo

FASE 6: Dashboard

Parabéns!!! Estamos na reta final da construção do nosso Pipeline de Dados 🥳🥳

O processo construído representa a essência para definir uma estrutura capaz de suportar a demanda de informações, sendo assim você deve utilizar o Power BI para construir um DASHBOARD EXECUTIVO considerando as informações disponíveis no Data Mart.

- **Desafio:** A apresentação visual dos indicadores faz parte da solução, sendo também um pilar importante na qualidade de seu trabalho.

*Lembre-se que a cada momento buscamos novos **insights**, sendo constante a DINÂMICA de alterações no processo para coleta de novas informações.*

Objetivo:

1. ☒ Dashboard

“Se você fazer só o que sabe, nunca será nada além do que já é...”